

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 14/09/2015

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/20	/40	/20	/100

1. (20 punti) Cifrario affine
 - a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini. Si consideri un cifrario implementato in Z_{26} :
 - b. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (3,5), si scriva la funzione di decifratura
 - c. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "estate".
2. (20 punti) Crittosistema Blowfish.
 - a. Descrivere le principali caratteristiche del cifrario Blowfish e le operazioni di cifratura e di decifratura
3. (40 punti) Funzioni hash.
 - a. (15 punti) Si illustri il paradosso del compleanno e le sue conseguenze per le funzioni hash.
 - b. (25 punti) Si consideri come funzione hash, la seguente funzione $H(M)$ dove $M=M_1||M_2$ che per messaggi lunghi 64 bit e composti da un numero pari di bit, restituisce per M_1 la funzione identità $I: \{0,1\}^{32} \rightarrow \{0,1\}^{32}$ e per M_2 lo XOR dei suoi bit
 - i. Applicare H ai messaggi $M_0=\{0\}^{32}||\{00001111000011110000111100001111\}$ e $M_1=\{1\}^{32}||\{01010101111100000000111100000000\}$
 - ii. Si discutano le proprietà di sicurezza
4. (20 punti) Cifratura e Firma RSA. Alice vuole generare una coppia di chiavi RSA. Vengono selezionati i due primi $p = 5$ e $q = 7$.
 - a. Calcolare gli ulteriori parametri necessari.
 - b. Nel selezionare la chiave privata, Alice ha dei dubbi sulla scelta di $d=3$. Discutere la scelta.
 - c. Alice decide di scegliere $d = 11$ Qual è la chiave pubblica $e_1=13$ o $e_2=11$?
 - d. Se Bob vuole mandare il messaggio $M=33$ to Alice, quale chiave deve usare e qual è il messaggio spedito ad Alice?
 - e. Una volta ricevuto il messaggio cifrato, mostrare le operazioni che Alice compie per la decifratura.
 - f. Se Alice vuole spedire a Bob un messaggio firmato $M' = 6$, cosa spedisce Alice?

g. Come fa Bob a verificare che il messaggio è stato spedito da Alice?